



Análisis Matemático II

Trabajo Practico N° 1

- Ing. Roberto Lamas
- Lic. Elizabeth Garnica

Primitivas

Métodos de Integración: Descomposición

Sustitución y por partes

Integral indefinida

Disponíamos de f y obteníamos f' , ahora disponemos de f' y queremos hallar f .

Llamaremos f a nuestra función y F a la función resultante.

Definición: Dada f definida en I , se llama primitiva o antiderivada de f en I a la función F / $F'(x) = f(x) \forall x \in I$

Ej: $f_1(x) = 4x^3$ $F_1(x) = x^4$ pues $(x^4)' = 4x^3$

$f_2(x) = e^x$ $F_2(x) = e^x$ pues $(e^x)' = e^x$

Pero $F_1(x) = x^4 + 5$ o $F_1(x) = x^4 + 20$ cuantas primitivas habrá?

$F_1(x) = x^4 + C$ y habrá alguna primitiva que tenga una forma distinta a $F_1(x)$?

Teorema: Si una función f tiene una primitiva F en $I \Rightarrow f$ tiene infinitas primitivas y todas de la forma $F(x) + C$.

Hipótesis: F es primitiva de $f \Leftrightarrow F'(x) = f(x)$

Tesis1: f tiene infinitas primitivas.

Sea $G(x) = F(x) + C$, $C \in \mathbb{R}$.

Veamos si G es primitiva de f entonces $G'(x) = (F(x) + C)' = F'(x) + C'$

$G'(x) = F'(x)$, pero por hipótesis $F'(x) = f(x)$, por lo tanto $G'(x) = f(x)$ en consecuencia G también es una primitiva de f , y hay infinitas funciones G , tantas como constantes reales existan.

Tesis2: todas de la forma $F(x) + C$.

Sea H otra primitiva de $f \Leftrightarrow H'(x) = f(x)$ pero por hipótesis $F'(x) = f(x)$, entonces por el Teorema Fundamental del Calculo Integral (Corolario del TVML) , H y F difieren en una constante ,en consecuencia $H(x) = F(x) + C$, en consecuencia cualquier otra primitiva tiene la forma $F(x) + C$.

Nota: Si bien hay infinitas primitivas, si conozco una puedo conocer todas.

Notación: Para indicar que F es primitiva de f utilizamos la siguiente notación:

$$\int f(x)dx = F(x) + C \Leftrightarrow F'(x) = f(x)$$

Ejemplo:

$$\int 4x^3 dx = x^4 + C \text{ pues } (x^4 + C)' = 4x^3$$

$$\int e^x dx = e^x + C \text{ pues } (e^x + C)' = e^x$$

Tabla de primitivas inmediatas.

$f(x)$	$F(x)+C$	$f(x)$	$F(x)+C$
k	$Kx + C$	$\sec(x) \operatorname{tg}(x)$	$\sec(x)+C$
$x^r \quad r \in \mathbb{R}, r \neq -1$	$\frac{x^{r+1}}{r+1} + C$	$\operatorname{cosec}(x) \operatorname{cotg}(x)$	$-\operatorname{cosec}(x) + C$
$\frac{1}{x}$	$\ln x + C$	$\operatorname{cosec}^2(x)$	$-\operatorname{cotg}(x) + C$
e^x	$e^x + C$	$\operatorname{sh}(x)$	$\operatorname{ch}(x) + C$
a^x	$\frac{a^x}{\ln a} + C$	$\operatorname{ch}(x)$	$\operatorname{sh}(x) + C$
$\operatorname{sen}(x)$	$-\cos(x)$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsen(x) + C$
$\cos(x)$	$\operatorname{sen}(x) + C$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$-\arccos(x) + C$
$\sec^2(x)$	$\operatorname{tg}(x) + C$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\operatorname{arctg}(x) + C$

Ecuación diferencial: Una ecuación diferencial es una ecuación de la forma: $G(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$.

Resolver la ecuación diferencial es encontrar una función $F / y = F(x)$ que al reemplazarla en la ecuación diferencial la satisfaga.

Al mayor orden de la derivada se le llama orden de la ecuación diferencial.

$$y' = f(x) \quad \text{ED de 1}^\circ \text{ orden}$$

$$y'' = \cos(x) + e^x \quad \text{ED de 2}^\circ \text{ orden}$$

$$y^{iv} + 3x^2y - y' = 0 \quad \text{ED de 4}^\circ \text{ orden.}$$

Ej. Resolver la ecuación diferencial: $y'' = \cos(x) + e^x$

$$y' = \sin(x) + e^x + C$$

$$y = -\cos(x) + e^x + Cx + D$$

Solución general: la solución es una familia de funciones que dependen de las constantes C y D.

$$y'' = \cos(x) + e^x \quad y'(0) = 5 \quad ; \quad y(0) = 3$$

Cuando se establecen condiciones sobre la derivada y la función, de tal manera que permitan determinar el valor de las constantes, se le llama solución particular.

$$\text{Ej: } y'' = \cos(x) + e^x \quad y'(0) = 5 \quad ; \quad y(0) = 3$$

$$\text{Solución particular } y = -\cos(x) + e^x + 4x + 3$$

$$\text{Ej. Resolver } y'(x) = 4x^3y \quad P(2,1)$$

$$\text{Ej. Resolver } y'(x) = 4x^3y \quad P(2,1)$$

Propiedad de linealidad.

Sean f y g funciones con primitiva en I y $k \neq 0$ entonces:

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

$$\int (f(x) \pm g(x)) dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

Métodos de integración:

I) Método de descomposición: Se basa en aplicar la propiedad de linealidad.

Ejemplo:

$$1) \int \left(x^4 - 5^x + \frac{9}{x^2} \right) dx$$

$$2) \int \left(3 \cos(x) + b - \frac{3}{x} \right) dx$$

$$3) \int (7^x + (1 - t^2)) dt$$

$$4) \int (7^x + (1 - t^2)) dx$$

$$1) \int \left(x^4 - 5^x + \frac{9}{x^2} \right) dx$$

$$2) \int \left(3 \cos(x) + b - \frac{3}{x} \right) dx$$

$$3) \int (7^x + (1 - t^2)) dt$$

$$4) \int (7^x + (1 - t^2)) dx$$

II) Método de sustitución:

Teorema: Sea g una función derivable $\Rightarrow$

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du \quad \text{donde } u = g(x)$$

Demostración: $(\int f(u)du)' = f(g(x))g'(x)$ Por aplicación de la regla de la cadena

$$\begin{aligned} \frac{d(\int f(u)du)}{dx} &= \frac{d(\int f(u)du)}{du} \frac{du}{dx} = f(u)g'(x) \\ &= f(g(x))g'(x) \end{aligned}$$

Este método se utiliza cuando en el integrando hay una función compuesta.

Ejemplos:

$$1) \int (x + 1)^{50} dx$$

$$2) \int (3x + 1)^{50} dx$$

$$3) \int \frac{1}{\sqrt{x}} \sec^2(1 + \sqrt{x}) dx$$

$$4) \int \cos(x) e^{\sin(x)} dx$$

$$5) \int \frac{dx}{x \ln(x)}$$

$$6) \int \frac{\sin(x) dx}{\cos(x)}$$

$$1) \int (x + 1)^{50} dx$$

$$2) \int (3x + 1)^{50} dx$$

$$3) \int \frac{1}{\sqrt{x}} \sec^2(1 + \sqrt{x}) dx$$

$$4) \int \cos(x) e^{\sin(x)} dx$$

$$5) \int \frac{dx}{x \ln(x)}$$

$$6) \int \frac{\sin(x) dx}{\cos(x)}$$

Método de integración por partes.

Sean f y g funciones derivables $\Rightarrow$

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx$$

Demostración:

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \text{ Integrando m.a.m.}$$

$$\int (f(x)g(x))' dx = \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx$$

$$f(x)g(x) + C = \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx$$

En consecuencia:

$$\int f(x)g'(x)dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x)dx + C$$

Regla práctica:

$$u = f(x) \quad du = f'(x) dx \quad dv = g'(x)dx \quad v = g(x)$$

$$\int u dv = u v - \int v du$$

Ejemplos:

$$1) \int (3x - 1)\text{sen}(x)dx$$

$$2) \int \ln(x) dx$$

$$3) \int x^2 e^x dx$$

$$4) \int x^2 \ln(x) dx$$